

Dátum uvoľnenia 06-V-2016

Dátum revízie 03-I-2021

Číslo revízie 4

**ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor produktu**

Název výrobku **Toluene/IPA, 50:50 v/v**  
Cat No. : **SP/3012/25**

Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) **QNS9-245R-7X0F-NTVM**

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť **Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ .**  
Acros Organics BVBA  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britský názov subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

**1.4. Núdzové telefónne číslo**

Tel: +44 (0)1509 231166  
(703) 527-3887  
Chemtrec: (800) 424-9300  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby** +421 2 54 774 166

**ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**

**CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikálne nebezpečenstvá**

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Aspiračná toxicita  
Žieravosť/dráždivosť pre kožu  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  
Reprodukčná toxicita  
Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)  
Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 1 (H304)  
Kategória 2 (H315)  
Kategória 2 (H319)  
Kategória 2 (H361d)  
Kategória 3 (H336)  
Kategória 2 (H373)

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Chronická vodná toxicita

Kategória 3 (H412)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## **Výstražné upozornenia**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest  
H315 - Dráždi kožu  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H361d - Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

## **Bezpečnostné upozornenia**

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre  
P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie  
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie  
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára  
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou  
P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Toxický pre suchozemské stavovce

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

## 3.2. Zmesi

| Zložka      | È. CAS   | È.EK.     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) è. 1272/2008                                                                                                          |
|-------------|----------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | 67-63-0  | 200-661-7 | 40 - 60             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                                                                           |
| Toluén      | 108-88-3 | 203-625-9 | 40 - 60             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

| Komponenty  | è. REACH.        |
|-------------|------------------|
| Propan-2-ol | 01-2119457558-25 |
| Toluene     | 01-2119471310-51 |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum. Ak ku zvracaniu dôjde prirodzene, obeť sa musí nakloniť dopredu. Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Riziko vážneho poškodenia pľúc (pri vdýchnutí). Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekárskeho personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

## Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

## Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

## Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Zabezpečte dostatočné vetranie.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Priestory s horľavinami. Udržujte mimo dosahu tepla, iskiev a plameňov.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka      | Európska únia                                                                                                                 | Veľká Británia                                                                                                            | Francúzsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Belgicko                                                                                                                             | Španielsko                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol |                                                                                                                               | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten      | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)       |
| Toluén      | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka      | Taliansko                                                                                                            | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugalsko                                                                                                                             | Holandsko                                                                   | Fínsko                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol |                                                                                                                      | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup>      | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                                                                        |                                                                             | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina      |
| Toluén      | TWA: 50 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

| Zložka      | Rakúsko                                                                                                                                                   | Dánsko                                                          | Švajčiarsko                                                                                                                                      | Poľsko                                                                             | Nórsko                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | MAK-KZW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden       | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer      | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 125 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated    |
| Toluén      | Haut<br>MAK-KZW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Zložka      | Bulharsko                                                                                                        | Chorvátsko                                                                                                                                                        | Írsko                                                                                                                       | Cyprus                                                                                                                               | Česká republika                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.       | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                          |                                                                                                                                      | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Toluén      | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup>  |

| Zložka      | Estónsko                                                                                                                                              | Gibraltar                                                                                                                          | Grécko                                                                                                                                 | Maďarsko                                                                                                                           | Island                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.        |                                                                                                                                    | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                            | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
| Toluén      | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás  | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation          |

| Zložka      | Lotyšsko                                                  | Litva                                                                                                | Luxembursko                                                         | Malta                                                             | Rumunsko                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |                                                                     |                                                                   | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Toluén      | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm   | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                           | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

|  |                                                                         |                                              |                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

| Zložka      | Rusko                                                              | Slovenská republika                                                                                                  | Slovinsko                                                                                                                                   | Švédsko                                                                                                                                                                        | Turecko                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1793<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 1793  | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah       | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                                                                                           |
| Toluén      | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1284<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 1284 | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka      | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                                                                   | Španielsko                                                                                                                                             | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol |               |                    |                                                                                                              | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek                                                                                                              | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift )                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toluén      |               |                    | Toluene: 1 mg/L venous<br>blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine<br>end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood start of last shift of<br>workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L<br>urine end of shift | Toluene: 600 µg/L<br>whole blood<br>(immediately after<br>exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine<br>(end of shift )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Zložka      | Taliansko | Fínsko                                                              | Dánsko | Bulharsko                                                                                             | Rumunsko                                                                             |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol |           |                                                                     |        |                                                                                                       | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift                                               |
| Toluén      |           | Toluene: 500 nmol/L<br>blood in the morning<br>after a working day. |        | Hippuric acid: 1.6<br>mmol/mmol Creatinine<br>urine at the end of<br>exposure or end of work<br>shift | Hippuric acid: 2 g/L<br>urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine<br>end of shift |

| Zložka | Gibraltar | Lotyšsko                                                                                               | Slovenská republika                                                                                                                        | Luxembursko | Turecko |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Toluén |           | Hippuric acid: 1.6 g/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |             |         |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

|  |  |  |                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Hippuric acid: 1600<br>mg/g creatinine end of<br>exposure or work shift |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

| Cesta expozície                 | Akútne účinky<br>(Miestny) | Akútne účinky<br>(Systémová) | Chronické účinky<br>(Miestny) | Chronické účinky<br>(Systémová) |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Orálna<br>Dermálna<br>Inhalácia |                            |                              |                               |                                 |

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí**

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk**

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ           | Rukavice komentáre                                                                                                                        |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)        | < 240 minút   | 0.30 mm        | úroveň 4<br>EN 374 | Rýchlosť preniknutia 68 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Kot preskúšané v skladu z EN374-3<br>Ugotavľaním odolnosti na pronikanie<br>chemikálií |
| Viton (R)        | > 480 minút   | 0.70 mm        |                    |                                                                                                                                           |

**Ochrana pokožky a tela**

Odev s dlhými rukávami

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest**

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie**

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387                                                                                                                                                           |
| Malého rozsahu / Laboratórne použitie | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001<br><b>Odporúčaná polomaska:</b> - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141<br>Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná |
| Kontroly environmentálnej expozície   | Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                            |
| Vzhľad                                  | Číra                                  |                            |
| Zápach                                  | rozpúšťadlo                           |                            |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 82 °C / 179.6 °F                      | Odhad                      |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                         | Na základe údajov z testov |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                  |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplota vzplanutia                      | 7 °C / 44.6 °F                        | Metóda - Odhad             |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                            |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Rozpustnosť vo vode                     | Čiastočne miešateľné                  |                            |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                            |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                            |
| Zložka                                  | log Pow                               |                            |
| Propán-2-ol                             | 0.05                                  |                            |
| Toluén                                  | 2.7                                   |                            |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.82                                  |                            |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                  |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)             |
| Vlastnosti častíc                       | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                            |

### 9.2. Iné informácie

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Výbušné vlastnosti   | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |
| Rýchlosť odparovania | Nie sú k dispozícii žiadne informácie        |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

## 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

**Nebezpečná polymerizácia**  
**Nebezpečné reakcie**

K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhľitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

**Orálna**  
**Dermálna**  
**Inhalácia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka      | LD50 orálne                                | LD50 dermálne          | LC50 Vdýchnutie       |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Propán-2-ol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )    | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Toluén      | > 5000 mg/kg ( Rat )                       | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

**Respiračné**  
**Koža**

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### e) mutagenita zárodočných buniek;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

##### g) reprodukčná toxicita;

Kategória 2

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány

Centrálny nervový systém (CNS).

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Kategória 2

Cieľové orgány

Neuropsychological effects, Oči, Uši.

j) aspiračná nebezpečnosť

Kategória 1

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, ktorá je: Škodlivý pre vodné organizmy.

| Zložka      | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                             | perloočka veľká                                                                              | Sladkovodné riasy                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h                                              | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)                       |
| Toluén      | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h                                                                                                 | EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Zložka      | Microtox                                           | M-koeficient |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Propán-2-ol | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |              |
| Toluén      | EC50 = 19.7 mg/L 30 min                            |              |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

| Component                      | Degradovateľnosť |
|--------------------------------|------------------|
| Toluén<br>108-88-3 ( 40 - 60 ) | 86% (20d)        |

Degradácia v ežiarni

Obsahuje látku, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

odpadových vôd cistiarnach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka      | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Propán-2-ol | 0.05    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Toluén      | 2.7     | 90                               |

## 12.4. Mobilita v pôde

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ľahko zo všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptýľuje sa rýchlo vo vzduchu.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalná a/alebo plynná) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

#### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

#### Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Môže sa skládovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Číslo OSN

UN1993

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka zápalná, kvapalná, i.n

#### Správny technický názov 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Toluene, Isopropanol  
3

#### 14.4. Obalová skupina

II

### ADR

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1993                       |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka zápalná, kvapalná, i.n |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Toluene, Isopropanol         |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                            |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                           |

## IATA

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                               | UN1993                                    |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                         | Látka zápalná, kvapalná, i.n              |
| <b>Správny technický názov</b>                                       | Toluene, Isopropanol                      |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>          | 3                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                         | II                                        |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Žiadne identifikované riziká              |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia |
| <b>14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar              |

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

X = uvedené, Európa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrália (AICS), Korea (ECL).

| Zložka      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Propán-2-ol | 200-661-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-2936<br>3 |
| Toluén      | 203-625-9 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-3393<br>6 |

| Zložka | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach                                                                                                                                                          | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluén |                                                                    | Use restricted. See item 48.<br>(see<br><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) |                                                                                                       |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

#### Národné predpisy

Klasifikácia WGK Trieda ohrozenia vody = 2 (samoklasifikácia)

| Zložka | Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------|----------------------------------|-------------------------|
|--------|----------------------------------|-------------------------|

FSUSP3012

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

|             |      |  |
|-------------|------|--|
| Propán-2-ol | WGK1 |  |
| Toluén      | WGK2 |  |

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Zložka</b> | <b>Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)</b>         |
| Propán-2-ol   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |
| Toluén        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci  
Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest  
H315 - Dráždi kožu  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H361d - Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii  
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECS** – český zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky  
**LC50** - Letálna koncentrácia 50%  
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer  
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%  
**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%  
**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity  
**VOC** (prchavá organická zlúčenina)

### Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov  
**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Toluene/IPA, 50:50 v/v

Dátum revízie 03-I-2021

Nebezpečnosť pre životné prostredie

Spôsob výpočtu

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spáč.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Dátum uvoľnenia

06-V-2016

Dátum revízie

03-I-2021

Zhrnutie revízie

Aktualizácia CLP formátu.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**